
20대 / 21대 국회 공동발의 네트워크 분석을 통한 초당적 협력 요인 분석

2023102603 김상원

2023102605 김세연

2023102616 김형민

2024-2 소셜네트워크과학 기말 프로젝트 4조

목차

I 연구배경

II 선행연구 조사

III 문제 정의

IV 연구 목표

V 연구 방법 및 결과

1. 네트워크 모델 정의
2. 데이터 수집 및 전처리
3. 20대 / 21대 국회 공동발의 네트워크 살펴보기
4. 바른미래당 창당 전후의 네트워크 변화 분석
5. 소관위원회별 네트워크 분석

VI 결론 및 토론

1. 결과 해석
2. 연구 내용의 강점
3. 한계점
4. 향후 연구방향

I 연구배경

대한민국의 가장 심각한 갈등 요인은 바로 정치 갈등이다. 오랜 시간동안 이어져 온 정치인들 간 대립은 더욱 심화되고 있다. 대한민국 성인들은 우리나라가 가장 먼저 해결해야 할 갈등 요인으로 정치 이념적 갈등을 꼽았다. (뉴시스, 2023년 국민리서치그룹과 에이스리서치에서 진행한 설문조사, 58.6%) 다른 여론조사에서도 정치 갈등을 '심각' 수준이라고 평가한 응답자는 무려 90%에 달했다. (연합뉴스, 2023년 퓨리서치센터의 설문조사) 이러한 정치 갈등을 완화하기 위한 방안으로는 여야 간의 협치 강화와 상호 존중이 가장 중요한 요소로 제시되었다. 이에 따라 2023년에는 여러 정당의 의원들 140여명이 참여한 '초당적 정치개혁 의원모임'이 결성되기도 하였다. 이는 정치 양극화가 우리 국회의 최대 해결 과제임을 보여준다.

문제는 이러한 정치적 양극화가 국회의 본질적인 역할, 즉 국민을 위한 법안을 만드는 과정에 직접적인 영향을 준다는 점이다. 동일 정당 내에서만 협력이 이루어지고, 상대 정당의 법안에는 무조건 반대하는 현상이 지속되며 가장 중요한 국민의 목소리가 반영되지 못하고 있다. 21대 국회에서 발의된 법안 2만3655건 중 여야가 함께 발의한 법안은 단 1216건으로 전체의 5.7%에 불과했다. 이는 17대 국회에서 해당 비율이 55.8%였던 것과 비교하면 급격히 감소한 수치이다. 24년 8월 기준 22대 국회에서는 전체 2천여 건의 법안 중 여야가 함께 발의한 법안이 단 12건에 불과했으며, 이는 전체의 0.5% 수준이다. (매일경제, 2023, SBS 뉴스).

공동발의 제도는 법안을 제안하는 입법 초기 단계에서 여러 의원들이 함께하며 입법 기준선을 높이고, 법안의 품질을 개선하려는 취지로 설계되었다. 발의를 위해서는 최소 10명 이상의 동의가 필요하며, 이는 초당적 협력을 이끌어낼 수 있을 것으로 기대되었다. 하지만 '공동발의 품앗이'와 같은 관행으로 인해 법안 내용 검토 없이 형식적인 서명이 이루어지고, 발의가 남발되는 사례가 빈번해졌다. 18대 국회 이후 한국의 법안 발의 건수는 미국의 2배, 프랑스의 23배에 달할 정도로 급증했으나, 법안 통과율은 상대적으로 낮다. 이는 과도한 입법 경쟁과 정치적 대립이 법안의 질적 저하와 국회의 갈등 조정 역할 약화를 초래하고 있는 것이다. 이는 국회종합입법시스템의 전자입법 활성화로 문턱이 낮아지면서 더욱 심화되었다 (나이트뉴스, 2023).

이러한 배경에서 초당적 협력의 중요성은 더욱 부각된다. 초당적 협력이란 특정 정당의 정치적 입장을 초월하여, 여러 정당이 국민을 위한 공통의 목표를 위해 협력하는 것을 의미한다. 이는 단순히 정치적 대립을 완화하는 것을 넘어, 입법 과정에서 다양한 관점을 반영하여 국민들에게 실질적인 이익을 가져다주는 핵심 요소다. 따라서 본 연구는 국회의 초당적 협력을 이끌어내는 주요 요인이 무엇인지에 대한 궁금증에서 시작되었다.

II 선행연구 조사

앞서 연구 배경에서 확인한 바와 같이, 국회의 초당적 협력 부족은 입법 과정 전반에 걸쳐 심각한 영향을 끼친다. 초당적 협력을 이끌어내는 요인들을 살펴보기 위해, 먼저 국회 공동발의 네트워크를 다룬 국내/국외의 선행연구

는 어떤 것들이 있는지 하나씩 살펴보았다.

[1] 17대 국회의 공동 법안 발의에 관한 네트워크분석 - 박찬무 장원철 서울대 통계학과 2017

연구 [1]은 국회의안정보시스템을 통해 17대 국회 법안 데이터를 수집하고, 공동발의 네트워크를 대상으로 지수 랜덤 그래프 모형 (ERGM)을 활용하여 네트워크 형성에 영향을 미치는 요인을 분석하였다. 분석 결과, 정당 소속 여부와 상호 호혜성이 공동발의 네트워크 형성의 주요 요인으로 확인되었으며, 다선 의원의 경우 공동발의 참여가 다소 감소하는 경향을 보였으나, 네트워크 형성에 미치는 영향은 제한적인 것으로 나타났다. 이를 통해 정당 소속이 협력 관계를 결정짓는 주요 요인임을 입증하였다.

[2] 국회 내 초당적 협력은 어떻게 이루어지는가? 19대 국회를 중심으로 김준석(동국대 교수) - 한국의회발전연구회 2015

연구 [2]는 국회 발의 법안 데이터(2015년 기준, 국회도서관 자료)의 6,814건의 일반 법안에서 19대 국회의 법안 공동발의, 상임위 심사, 본회의 투표 데이터를 활용하여 초당적 협력의 수준을 실증적으로 분석하였다. 초당적 협력의 사례로 공무원연금법 개정안과 국회법 일부개정안을 연계 처리한 과정을 심층적으로 분석하고 여야 협상 과정에서 나타난 이념적 대립과 타협의 어려움을 설명하였다. 협력 수준이 높을수록 상임위 및 본회의 가결 확률이 증가하며, 여야 의원의 협력 수준이 높은 법안일수록 심사 속도가 빨라짐을 확인한 연구이다.

[3] Connecting the Congress: A Study of Cosponsorship Networks - James H. Fowler Political Analysis , Vol. 14, No. 4 Autumn 2006

연구 [3]은 1973년부터 2004년까지 발의된 약 280,000건의 법안을 대상으로 공동발의 네트워크 구조를 분석하였다(미국 의회 도서관 THOMAS 입법 데이터베이스 활용). 가중 네트워크 분석을 통해 의원 간 협력 수준을 정량화하고, 특히 연결성 지표를 도입하여 의원 간 관계를 측정하는 새로운 방식을 제안하였다. 이와 함께, 기존의 중심성 지표와 비교를 통해 네트워크 형성에 미치는 요인을 심층적으로 분석하였다. 연구 결과, 의원들 간의 개인적, 지역적, 이슈 기반 관계가 네트워크 형성에 중요한 역할을 한다는 점이 밝혀졌으며, 중심성 지표를 활용해 의원 간 네트워크 중심성을 측정하였다. 더불어, 회귀 분석을 통해 법안 통과율과 네트워크 연결성 간의 관계를 검증한 결과, 연결성이 높은 의원일수록 법안 수정 통과율이 최대 65% 증가하는 것으로 나타났다. 본 연구의 가설 1에서 연구[3]에서 제시된 의원 간 협력 강도를 두 정당 간 협력 강도로 확장한 지표를 제시한다

[4] Community structure in Congressional cosponsorship networks - Zhang et al. Physica A: Statistical Mechanics / Applications 2008

연구 [4]는 Clerk 웹사이트와 공개 데이터를 활용하여 1979년부터 2004년까지 발의된 법안을 대상으로 공동발의 네트워크 구조를 분석하고, 이를 바탕으로 정치적 협력과 양극화 현상을 탐구하였다. 분석 과정에서 모듈러리티 비율을 사용하여 양극화 수준을 정량적으로 측정하였으며, 단일 정당 내 협력뿐만 아니라 초당적 협력 패턴도 포함하여 종합적으로 평가하였다. 법안 발의가 단순한 형식적 행위로 여겨질 수 있음에도 불구하고, 연구 결과, 의원 간 개인적 관계와 지역적 요인이 네트워크 구조 형성에 중요한 역할을 한다는 점이 밝혀졌

다.

III 문제 정의

우리는 앞서 국내 연구 [1] [2] 와 해외 연구 [3] [4]에서 다음과 같은 한계점들을 발견하였다.

1) 기존 연구는 특정 시기 국회에 대한 네트워크 분석만 진행하였기에, 정당 구조 변화처럼 초당적 협력에 영향을 미치는 중요한 요인들을 충분히 반영하지 못하였다.

[1]의 17대 국회 공동발의 네트워크 분석은 정당 소속과 상호 호혜성을 주요 네트워크 형성 요인으로 규명하였으나, 이는 특정 시점의 정적 네트워크에만 초점을 맞추었다. 마찬가지로 [2]의 19대 국회 초당적 협력 연구는 특정 시기 여야 협력 사례에 집중하여 협력 변화의 동적 요인을 체계적으로 분석하지 못하였다.

본 연구는 제3정당이 존재했던 20대와 정치적 이념 대립이 심화된 21대 국회 공동발의 네트워크를 중요 사건 발생 전과 후로 나누어 살펴보며 동적 네트워크 변화를 정량적으로 파악한다.

2) 기존 연구는 초당적 협력을 단순히 여야 간 협력으로 한정하여 정당 간 다양성과 구조적 특성을 충분히 반영하지 못하였다.

본 연구는 초당적 협력을 여야 간 협력으로 제한하지 않고 모든 정당 간 협력으로 확장하여 분석하였다.

3) 최근 국내 국회를 커뮤니티 구조 관점에서 분석한 연구는 해외 연구에 비해 상대적으로 부족하다.

연구 [3]과 연구 [4]는 미국 의회를 대상으로 정치적 양극화와 협력 구조를 분석하였다. 그러나 각국의 정치적 및 제도적 환경에 따라 네트워크 구조와 협력 요인이 상이하게 나타날 수 있다. 특히, 한국의 공동발의 네트워크에

서 초당적 협력의 정도를 정량적으로 분석한 연구는 충분히 이루어지지 않은 상황이다.

본 연구는 기존의 centrality, modularity 지표 외에 해외 연구에서 활용된 지표와 새롭게 정의한 지표를 활용하여 최근 한국 국회의 협력 구조를 다각적으로 탐구하고 초당적 협력의 구조적 요인을 다각적으로 규명한다.

IV 연구 목표

앞서 대한민국 국회의 공동발의 제 내 초당적 협력이 부족하며, 기존 연구들에 한계점이 존재함을 확인했다.

본 연구의 목표는 20대와 21대 국회 공동발의 네트워크 분석을 통해 초당적 협력을 촉진하는 주요 요인을 규명하는 것이다.

이를 위해 2016년부터 2024년까지 공동 발의된 법안을 기반으로 다양한 네트워크 속성을 중심으로 가설을 설정한 후, 초당적 협력의 구조적 특성과 변화를 분석한다.

V 연구 방법 및 결과

1. 네트워크 모델 정의

본 연구에서는 연구 배경에서 살펴본 공동 발의제도를 활용해 네트워크 모델을 구축하였다. 국회의원이 법안을 발의할 때, 다른 의원에게 “이 법안을 함께 발의해달라고 요청하며 공동 발의가 시작된다. 이때, 법안을 제안한 의원을 대표 발의자라고 한다. 요청 받은 의원이 이에 동의하면, 해당 의원은 공동 발의자가 되며, 두 의원 간 연결고리가 생긴다. 각기 다른 특성과 정치적 입장을 가지는 의원들이 공통된 법안을 제안하고 함께 발의하는 과정에서 연결되는 것이다.

1) 네트워크에서 각 노드는 특정 기간 동안

법안 발의에 참여한 국회의원들로 정의된다. 노드의 속성은 소속 정당, 재선 횟수, 지역구/비례대표, 성별 등으로 정의된다.

2) 네트워크의 엣지는 각 의원 간의 연결을 나타내며, 방향성(direction)과 가중치(weight)를 부여한다. 법안 발의에 참여하는 것은, 즉 공동 발의자가 되는 것은 대표 발의자를 지지하는 것이기에 엣지는 방향성을 가진다. 한 법안에서 대표 발의자 A와 여러 공동 발의자가 있을 경우, A를 타겟으로 하는 여러 개의 엣지가 만들어진다. 다음으로, 함께 법안을 발의한 횟수에 따라 가중치가 부여된다. 예를 들어, 의원 A가 대표 발의한 법안에 4번 함께 참여했다면, A와 그 법안의 대표 발의자 간의 연결은 가중치 4로 설정된다.

한국 국회의 경우, 법안 발의가 매우 빈번하게 이루어지며, 이에 따라 공동 발의자 간 협력보다는 대표 발의자와 공동 발의자 간의 협력이 법안 발의 및 입법 과정에서 결정적인 영향을 미친다. 따라서 본 연구에서는 대표 발의자와 공동 발의자 간의 연결만을 네트워크 분석에 활용하며, 공동 발의자 간의 관계는 상대적으로 중요도가 낮다고 판단하여 제외하였다.

2. 데이터 수집 및 전처리

공동 발의 네트워크를 구축하기 위해 필요한 데이터는 법안 데이터와 국회의원 데이터 2가지이다. [1] 법안 데이터는 네트워크의 엣지 생성에, [2] 국회의원 데이터는 네트워크의 노드 생성과 속성 정의에 이용된다. 본 연구에서는 열린국회정보 공개포털의 OPEN API를 활용해 데이터를 수집하였다.

[1] 국회의원 발의법률안 데이터

법안 데이터는 각 법안의 고유 번호, 이름,

소관위원회, 제안일, 대표 발의자, 공동 발의자 정보로 구성된다. 20대 국회에서는 총 21,594개의 법안이, 21대 국회에서는 23,655개의 법안이 공동 발의되었다. 해당 법안을 통해 생성된 네트워크의 엣지 수는 20대 국회에서 243,850개, 21대 국회에서 262,649개였다. 각 엣지에는 방향성과 가중치가 부여되었는데, 방향성은 공동 발의자가 대표 발의자를 지지함을 나타낸다. 가중치는 해당 관계의 공동 발의 횟수를 기준으로 산정되었다.

법안의 내용에 따라 법안에 적합한 소관위원회가 지정된다. 가령 A 의원이 대표 발의한 "2025년 대입제도 개편안"은 교육 분야를 다루므로 소관위원회로 교육위원회가 설정되며, 대표 발의자와 공동 발의자 간의 관계를 통해 A를 타겟으로 하는 여러 개의 엣지로 변환된다.

[2] 역대 국회의원 인적사항 정보 데이터

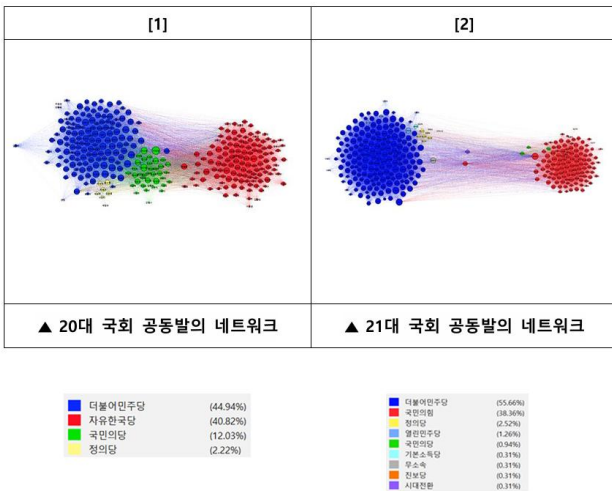
국회의원 데이터는 이름, 소속 정당, 선거구, 당선 횟수, 활동 시기, 성별 정보를 포함한다. 20대 국회에서 317명의 국회의원, 21대 국회에서 319명의 국회의원을 포함하였다. 국회의원은 활동 시기마다 정당과 선거구가 변동될 수 있기 때문에 이를 분석 시점에 따라 구분하여 전처리하였다.

가령, 권은희 의원은 20대 국회에서는 재선 지역구 의원, 21대 국회에서는 3선 비례대표로 활동하였기에 이를 별도로 처리하였다. 데이터 전처리 과정에서는 소속 정당 변동 문제를 해결하기 위해 특정 의원이 분석 기간 동안 가장 오래 소속된 정당을 기준으로 정당 정보를 수정하였다. 예를 들어, 안상수 의원은 무소속으로 출범했으나, 자유한국당 소속으로 활동한 기간이 가장 길어 이 정당으로 변경하였다.

3. 20대 / 21대 국회 공동발의 네트워크 살펴보기

앞서 연구 배경에서 확인했듯, 21대 국회의 협치 수준은 낮아졌다는 평가를 받고 있다. 이를 보다 구체적으로 살펴보기 위해, 본 연구에서는 20대 국회 임기인 2016년 5월 30일부터 2020년 5월 22일까지의 네트워크와 21대 국회 임기인 2012년 5월 30일부터 2024년 5월 22일까지의 네트워크를 비교한다. 정치적 양극화와 의 변화를 확인하고, 초당적 협력 수준 저하의 원인을 탐구하기 위한 가설을 설정한다.

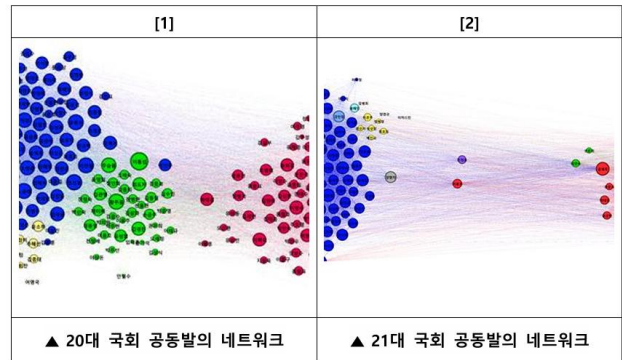
[표 5-1] [1] 20대 국회 공동발의 네트워크 (2016년 5월~2020년 5월)와 [2] 21대 국회 공동발의 네트워크 시각화 (2020년 5월~2024년 5월)



▲ 20대 국회의 공동발의 네트워크는 2016년 5월부터 2020년 5월까지의 기간 동안 형성된 구조이다. [1]의 그래프를 보면, 왼쪽의 파란색 노드(더불어민주당)와 오른쪽의 빨간색 노드(자유한국당) 사이에 초록색 노드(국민의당)와 노란색 노드(정의당)가 위치하며 네트워크를 형성하고 있다. 이는 제3지대 정당이 주요 정당 간 협력에 중요한 역할을 했음을 보여준다. 그

러나 2020년 5월부터 2024년 5월까지의 21대 국회 네트워크 [2]에서는 거대 양당(더불어민주당, 국민의힘) 간의 거리가 이전보다 현저히 멀어졌으며, 각 정당 내부의 밀집도가 높아졌다. 특히, 중간에서 연결고리 역할을 하던 국민의당과 같은 제3지대 정당의 비중이 감소하면서 네트워크의 전체적인 분리가 두드러졌다.

[표 5-2] [1] 20대 국회 공동발의 네트워크 (2016년 5월~2020년 5월)와 [2] 21대 국회 공동발의 네트워크 매개노드 (2020년 5월~2024년 5월)



▲ 좀 더 가까이 살펴보면, 20대 국회의 네트워크 [1]에서는 거대 양당 사이에서 중재자 역할을 수행하는 다수의 매개 노드가 존재한다. 이러한 노드들은 더불어민주당과 자유한국당 사이를 연결하며 초당적 협력을 촉진하는 데 기여하였다. 반면, 21대 국회 [2]에서는 매개 노드의 수가 현저히 줄어들었다. 국민의당과 정의당의 역할이 축소되고, 주요 정당 간 직접적인 연결이 거의 사라지면서 초당적 협력의 구조가 약화된 것으로 보인다. 이는 정치적 양극화가 심화된 결과로, 초당적 협력이 줄어들었음을 시사한다.

네트워크 시각화를 통해 20대 국회와 21대 국회에서의 협력 정도는 뚜렷한 차이가 있음을 확인했다. 실제로 21대 국회에서는 제3지대 정당의 축소로 인해 거대 양당 간 협력 법안

비율이 12.6%에서 5.7%로 감소하며, 초당적 협력이 크게 약화되었다(SBS 뉴스, 2023). 이러한 변화는 제3지대 정당 구조가 초당적 협력에 중요한 역할을 하고 있음을 보여준다.

하지만 20대와 21대 국회의 의원 구성이 다르다는 점에서, 제3지대 정당의 변화가 초당적 협력에 미친 영향을 직접적으로 확인하기는 어려웠다. 이를 보완하기 위해, 동일한 국회의원들로 구성된 20대 국회를 대상으로 제3지대 정당의 생성 이전과 이후 네트워크를 비교 분석하고자 하였다. 다음 단계에서 이를 구체화하기 위해 바른미래당 창당 전후의 네트워크 변화를 분석한다.

4. 바른미래당 창당 전후의 공동발의 네트워크 분석

2018년 2월 창당된 바른미래당은 국민의당과 바른정당의 합당을 통해 진보와 보수를 아우르는 중도 정당으로 출범하였다. 바른미래당은 지역, 세대, 이념을 초월한 통합 정당이라는 목표를 표방하며, 양극화된 정치 지형 속에서 새로운 협력 가능성을 모색하는 실험적 정당으로 주목받았다.

본 분석은 20대 국회 임기인 2016년 5월 30일부터 2020년 5월 22일까지의 국회 공동발의 네트워크를 바른미래당 창당 이전(2016년 5월 30일~2018년 2월 12일)과 창당 이후(2018년 2월 13일~2020년 5월 22일)로 나누어 비교하여, 바른미래당 창당이 정치적 양극화 완화와 협력 구조에 미친 영향을 평가한다.

4-1) 초당적 협력 네트워크의 구조와 변화 분석

4-1-1) 네트워크 초당적 협력 측정 방법

본 분석은 바른미래당 창당이 공동발의 네트워크의 구조적 특성에 미친 영향을 정량적으로 평가하기 위해, 협력 척도를 측정할 수 있는 세 가지 거시적 지표를 활용하였다. 각 지표는 네트워크의 협력 정도를 다각도로 조망하기 위해 설계되었으며, 정당 간 관계의 다양성과 초당적 협력의 특징을 파악하는 데 중점을 둔다.

1. 최대 모듈러리티 대비 정당 모듈러리티 비율

정당 모듈러리티는 네트워크 내에서 의원들을 정당별로 군집화하였을 때 동일 정당 내 연결의 밀집도와 정당 간 연결의 희박도를 정량적으로 평가하는 지표이다. 이는 네트워크 구조에서 정당이라는 속성이 협력 패턴을 얼마나 잘 설명하는지를 나타내며, 당파적 협력의 강도를 측정하기 위해 사용된다. 본 연구에서는 Zhang et al.(2008)에서 제시된 모듈러리티 개념을 차용하여, 네트워크 군집 구조를 정량적으로 분석하였다. 이를 통해 네트워크 내에서 정당 속성이 협력 패턴을 형성하는 주요 요인인지, 혹은 초당적 협력이 발생하고 있는지를 평가하고자 하였다.

모듈러리티는 다음과 같이 정의된다:

$$Q = \frac{1}{2m} \sum_{i,j} \left[A_{ij} - \frac{k_i k_j}{2m} \right] \delta(g_i, g_j)$$

여기서 A_{ij} 는 네트워크의 인접 행렬, k_i 와 k_j 는 각 노드의 차수(degree), m 은 네트워크의

총 엣지 가중치 합, $\delta(g_i, g_j)$ 는 두 노드 i 와 j 가 동일한 군집에 속하는 경우 1을 반환하는 델타 함수이다. 정당 모듈러리티는 의원들을 정당별로 군집화했을 때 계산된 모듈러리티 값으로, 정당 속성이 협력 네트워크 형성에 얼마나 중요한지를 평가할 수 있다.

한편, 최대 모듈러리티는 네트워크 구조에 대해 최적화된 군집화를 수행했을 때 도출되는 모듈러리티 값으로 정의된다. 정당별 군집화를 통해 도출된 정당 모듈러리티를 최대 모듈러리티 값과 비교함으로써, 정당 구분이 네트워크 구조에서 차지하는 상대적 비중을 평가하였다. 이러한 접근은 네트워크 협력 구조의 당파성을 수치화하고, 정당 속성이 네트워크 형성에 미치는 영향을 명확히 파악할 수 있는 도구를 제공한다.

최대 모듈러리티 대비 정당 모듈러리티 비율은 다음과 같은 해석을 가능하게 한다:

값이 높을수록: 정당 간 구분이 명확하며, 정당 속성이 네트워크 형성에 있어 중요한 역할을 함을 의미한다. 이는 네트워크 내에서 동일 정당 의원 간 협력이 강하고, 정당 간 협력이 제한적인 당파적 구조를 반영한다.

값이 낮을수록: 정당 외의 요인(예: 개인적 관계, 지역적 이해관계 등)이 협력 네트워크 형성에 더 큰 영향을 미친다는 것을 시사한다. 이는 초당적 협력 또는 정당 구분을 초월한 개방적 네트워크 구조가 형성되었음을 나타낸다.

2. 정당 별 혼합성 지수

정당 별 혼합성 지수는 특정 정당 소속 의원들이 **동일 정당 내에서 주로 연결되는지**,

또는 **다른 정당과 연결되는지**를 정량적으로 나타내는 지표이다. 이 지수는 네트워크 내 모든 연결(전체 집합) 중 동일 정당 소속 의원들 간의 연결(부분 집합)이 차지하는 비율을 계산하여, 정당 내부 협력과 초당적 협력 간의 상대적 강도를 평가한다.

혼합성 지수는 다음과 같은 수식을 통해 계산된다:

$$\text{Assortativity}(P) = \frac{\sum_{(u,v) \in E_{PP}} w(u,v)}{\sum_{(u,v) \in E_P} w(u,v)}$$

P : 분석 대상 정당 또는 속성.

E_{PP} : 동일 정당 P 를 공유하는 의원들 간의 연결 집합.

E_P : 정당 P 를 가진 의원과 다른 노드들 간의 전체 연결 집합.

$w(u,v)$: 노드 u 와 v 간 연결의 가중치.

값이 1에 가까울수록: 동일 정당 의원들 간의 협력이 강하며, 해당 정당의 협력 활동이 **폐쇄적**이고 내부 결속도가 높음을 의미한다. 이는 해당 정당이 다른 정당과의 협력이 제한적이며, 당파적 구조를 유지하고 있음을 시사한다.

값이 0에 가까울수록: 다른 정당과 협력 관계를 형성하였음을 나타내며, 해당 정당의 협력 활동이 **개방적**이고 초당적 성향이 강함을 의미한다. 이는 해당 정당이 정당 간 경계를 초월한 협력 활동을 통해 초당적 협력을 강화하고 있음을 반영한다.

3. 정당 간 협력 지수

정당 간 협력 지수는 서로 다른 정당 소속 의원들 간의 공동발의 활동 강도를 측정하는 지표로, 정당 간 협력 관계의 활성화 정도와 초당적 협력의 수준을 평가하는 데 사용된다. 본 연구에서는 Fowler(2006)에서 제시된 의원 간 협력 지수 개념을 확장하여, 정당

단위에서의 협력 관계를 정량적으로 평가하였다. 이를 통해 특정 정당이 다른 정당들과의 협력에서 얼마나 적극적으로 참여하고 있는지를 분석하였다.

두 정당 간 협력 지수는 다음과 같이 정의된다:

$$\text{두 정당 간 협력 지수} = \frac{\sum_{i \in A, j \in B} w(i, j)}{|A| \cdot |B|}$$

A, B : 서로 다른 두 정당 A 와 B 의 의원 집합.

$w(i, j)$: 정당 A 소속 의원 i 와 정당 B 소속 의원 j 간 공동발의 활동의 가중치.

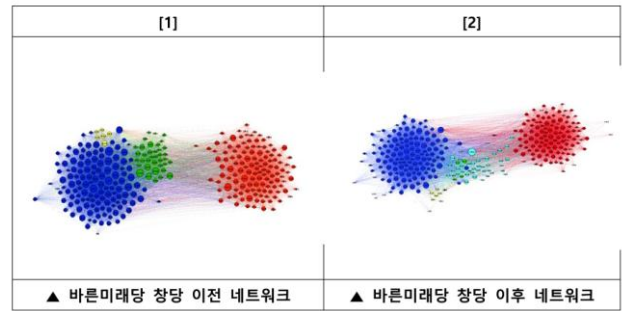
$|A|, |B|$: 정당 A 와 B 의 의원 수.

높은 값: 두 정당 간 협력이 활발하다는 것을 의미한다. 이는 특정 정당이 다른 정당과의 협력에서 적극적으로 참여하고 있음을 나타낸다. 높은 값은 정당 간 경계를 초월한 협력 구조를 반영할 수 있으며, 특정 정당 쌍 간 협력의 강도가 높음을 보여준다.

낮은 값: 두 정당 간 협력이 상대적으로 적음을 나타낸다. 이는 특정 정당 간 협력 관계가 약할 수 있음을 시사하며, 반드시 당파적 경향만을 의미하지는 않는다. 낮은 값은 특정 정당 쌍 간 상호작용이 약하거나, 협력 활동이 다른 정당과의 관계에 집중되어 있음을 반영할 수 있다.

4-1-2) 바른미래당 창당 전후 네트워크의 초당적 협력 분석 결과

1. 시각적 네트워크 비교 분석



[표 5-3] [1] 바른미래당 창당 이전 네트워크 (2016 5월 30일~2018년 2월 12일)와 [2] 21대 바른미래당 창당 이후 네트워크 (2018년 2월 13일~2020년 5월22일)

바른미래당 창당 이전의 공동발의 네트워크[1]에서는 국민의당 노드들이 더불어민주당 노드들과 가까운 위치에서 군집을 이루는 모습을 시각적으로 보여준다. 이는 네트워크 내에서 국민의당 소속 의원들이 주로 더불어민주당과 협력 관계를 형성했음을 나타내며, 두 정당 간 연결 엣지의 밀도가 높음을 그래프를 통해 확인할 수 있다. 이러한 네트워크 구조는 국민의당이 비교적 진보적인 정치적 지향점을 공유하며, 민주당과 유사한 정책적 목표를 추구했음을 보여준다..

반면, 바른미래당 창당 이후의 네트워크[2]에서는 바른미래당 노드들이 거대 양당(더불어민주당과 자유한국당) 사이에 고르게 분포하는 양상을 시각적으로 보여준다. 이는 바른미래당 소속 의원들이 네트워크 내에서 특정 정당에 치우치지 않고, 양당 간 협력의 매개체로 작용했음을 시각적으로 확인할 수 있다. 특히, 바른미래당과 다른 정당 간 형성된 엣지의 분포는 바른미래당이 초당적 협력 관계를 강화하고, 기존의 당파적 구도를 완화하는 역할을 수행했음을 명확히 드러낸다.

2. 최대 모듈러리티 대비 정당 모듈러리티 비율 비교 분석

[표 5-4] 바른미래당 창당 이전 모듈러리티와 바른미래당 창당 이후 모듈러리티

분석 시점	정당 모듈러리티	최대 모듈러리티	비율
바른미래당 창당 이전	0.4664	0.4690	0.9944

바른미래당 창당 이후	0.4661	0.5037	0.9225
-------------	--------	--------	--------

바른미래당 창당 이전, 정당 모듈러리티는 0.4664, 최대 모듈러리티는 0.4690으로 계산되었으며, 이들의 비율은 0.9944로 나타났다. 이는 네트워크를 정당이라는 속성만으로 거의 완벽하게 구분할 수 있음을 보여준다. 즉, 정당 간 구분이 네트워크 형성에 있어 매우 중요한 역할을 하며, 정당 내부의 협력 활동이 강하게 나타나는 당파적 구조임을 나타낸다.

바른미래당 창당 이후, 정당 모듈러리티는 0.4661, 최대 모듈러리티는 0.5037로 계산되었으며, 비율은 0.9225로 감소하였다. 이는 정당이라는 속성이 여전히 협력 네트워크 형성에 중요한 영향을 미치지만, 창당 이전과 비교했을 때 그 영향력이 약화되었음을 수치적으로 확인할 수 있다. 이러한 변화는 바른미래당과 같은 중도 정당의 출현으로 인해 기존 정당 간 구분이 완화되고, 초당적 협력이 증가했음을 나타낸다.

3. 정당 별 혼합성 지수 변화 비교 분석

혼합성 지수는 특정 정당 의원들이 동일 정당 내에서만 연결되는 정도를 나타내며, 값이

1에 가까울수록 폐쇄적이고 값이 0에 가까울수록 개방적인 협력 구조를 의미한다.

[표 5-5] 바른미래당 창당 이전 정당별 혼합성 지수와 바른미래당 창당 이후 정당별 혼합성 지수

바른미래당 창당 이전 혼합성 지수		바른미래당 창당 이후 혼합성 지수	
정당	혼합성 지수	정당	혼합성 지수
더불어민주당	0.7980	더불어민주당	0.8434
자유한국당	0.8826	자유한국당	0.8598
국민의당	0.5550	바른미래당	0.3494
정의당	0.2854	민주평화당	0.3013
		정의당	0.3216

바른미래당 창당 이전, 더불어민주당과 자유한국당은 각각 0.7980과 0.8826의 높은 혼합성 지수를 보여, 두 정당 모두 정당 내부의 협력 활동에 집중된 폐쇄적 구조를 가지고 있음을 확인할 수 있다. 국민의당의 혼합성 지수는 0.5550으로 계산되었으며, 이는 국민의당이 제3지대 정당으로서 거대 정당에 비해 다양한 정당과의 협력 관계를 상대적으로 더 많이 형성했음을 보여준다. 국민의당은 진보적 성향을 띠면서도 중도적 입장을 유지하며 정당 간 협력에서 일정한 역할을 수행한 것으로 보인다.

바른미래당 창당 이후, 더불어민주당과 자유한국당의 혼합성 지수는 각각 0.8434와 0.8598로 소폭 감소하였으며, 두 정당 간 혼합성 지수가 비슷한 수준으로 수렴하였다. 바른미래당의 혼합성 지수는 0.3494로, 제3지대 정당으로서 국민의당보다 더욱 개방적인 협력 구조를 가진 것으로 나타났다. 바른미래당이 여러 이념을 아우르는 중도적 성격을 바탕으로 다양한 정당과 협력 관계를 형성하며, 거대 정당 간의 다리 역할을 수행한 것으로 보인다. 이는 국민의당과 마찬가지로 제3지대의 역할을 했으나, 협력 방식과

구조에서 더 포괄적이고 중도적 성향을 띠었음을 보여준다.

4. 정당 별 협력 지수 변화 비교 분석

[표 5-5] 바른미래당 창당 이전 정당 간 협력 지수와 바른미래당 창당 이후 정당 간 협력 지수

바른미래당 창당 이전 협력 지수	
정당 간 관계	협력 지수
더불어민주당 - 국민의당	0.00125
자유한국당 - 국민의당	0.00028
더불어민주당 - 자유한국당	0.00021

바른미래당 창당 이후 협력 지수	
정당 간 관계	협력 지수
자유한국당 - 바른미래당	0.00122
더불어민주당 - 바른미래당	0.00098
더불어민주당 - 자유한국당	0.00013

[표 5-6] 국민의당과 바른 미래당 대표 발의 법안에서의 양당 협력 비율

정당	대표발의 법안 거대 양당 동시 협력 비율 (%)
국민의당	18.04
바른미래당	21.69

정당 간 협력 지수는 두 정당이 공동발의 활동에서 협력한 정도를 나타내는 지표로, 바른미래당 창당 이전과 이후의 협력 패턴을 비교하여 분석하였다. 협력 지수의 변화를 통해 각 정당 간 직접적인 협력 및 매개적 역할의 변화를 확인할 수 있다.

바른미래당 창당 이전, 더불어민주당과 자유한국당 간 협력 지수는 0.00021 로 나타나, 양당 간 직접적인 협력이 매우 제한적으로 이루어졌음을 보여준다. 반면, 국민의당은 더불어민주당(0.00125) 및 자유한국당(0.00028)과의 협력 지수를 통해

거대 정당 간 간접적인 협력의 매개 역할을 수행하였다. 그러나 이 협력은 더불어민주당과의 협력에 훨씬 가까운 양상을 보여, 양당 사이에서 균형 잡힌 중재 역할을 하기에는 다소 아쉬운 모습을 보였다. 이는 국민의당이 진보적인 성향을 바탕으로 더불어민주당과의 정책적 유사성이 협력 패턴에 반영된 결과로 해석된다.

바른미래당 창당 이후, 더불어민주당과 자유한국당 간 협력 지수는 0.00013 으로 소폭 감소하였다. 이는 거대 양당 간 직접적인 협력의 약화를 보여주지만, 동시에 바른미래당을 매개로 한 간접 협력이 강화된 점에 주목할 필요가 있다. 더불어민주당과 바른미래당 간 협력 지수는 0.00098 로, 자유한국당과 바른미래당 간 협력 지수는 0.00122 로 나타나, 국민의당 시절과 비교해 거대 양당이 중도 정당과의 협력을 더욱 강화했음을 보여준다. 특히, 국민의당이 창당 이전 더불어민주당과 상대적으로 더 높은 협력 지수를 보여 특정 정당에 치우친 협력 구조를 보였다면, 바른미래당은 거대 양당과의 협력 지수에서 균형 잡힌 모습을 나타내며 중도 정당으로서의 역할을 명확히 했다. 이는 바른미래당이 국민의당에 비해 거대 양당 간 간접 협력을 보다 적극적으로 매개했음을 의미한다. 나아가, 바른미래당이 대표발의한 법안에서 거대 양당이 동시에 협력한 비율이 21.69%로, 국민의당 시절의 18.04%에 비해 증가한 점은 중도 정당으로서 바른미래당의 협력 매개적 역할이 더욱 두드러졌음을 보인다.

5. 중도 정당 바른미래당: 초당적 협력의 가능성과 한계점

시각적 네트워크 구조와 거시적 지표를 통해 분석한 결과, 바른미래당은 거대 양당 간 협력을 매개하며 초당적 협력의 가능성을 보여준 중도 정당으로서 중요한 역할을 수행했다. 그러나 중도 정당이라는 정치적 위치의 모호성은 당 내부의 결속력을 약화시키는 구조적 한계를 드러냈다. 특히, 국민의당과 바른정당의 합당으로 출범한 바른미래당은 두 정당의 이념적 차이와 정치적 노선 불일치로 인해 당 내부 갈등이 지속되었다. 국민의당 출신 의원들은 중도 또는 중도진보 성향을, 바른정당 출신 의원들은 중도보수 성향을 보이며, 정책 방향과 리더십에 대한 갈등이 당의 분열로 이어지는 주요 요인으로 작용했다.

이러한 내부 결속력 부족은 외부 정당들과의 협력을 상대적으로 용이하게 만들었으며, 이는 바른미래당의 낮은 혼합성 지수로 나타났다. 낮은 혼합성 지수는 다양한 정당과의 협력 관계를 형성하며 초당적 협력을 촉진했음을 보여준다. 그러나 이는 동시에 당 내부에서 안정적인 정책적 합의와 리더십을 구축하지 못한 채, 외부 협력에만 의존하는 구조적 취약성을 드러낸다. 특히, 손학규 대표 체제에서 나타난 리더십 부재와 지도부에 대한 불신은 당의 내부 결속력을 더욱 약화시키며, 당내 다양한 이념적 성향을 조율하지 못하게 만들었다.

결과적으로, 바른미래당은 초당적 협력의 가능성을 일시적으로 보여주었으나, 내부 갈등과 리더십 부재로 인해 장기적인 지속 가능성을 확보하지 못했다. 이는 단순히 거시적 네트워크 변화와 초당적 협력의 구조적 성과에만 의존해서는 안 되며, 초당적 협력에서 중심적인 역할을 하는 중요 노드와

그 특성을 분석하는 미시적 접근의 필요성을 강조한다.

4-2) 초당적 협력을 이끄는 중요 노드 분석

초당적 협력 네트워크에서 특정 노드(개별 의원)의 역할은 협력의 성격과 방향을 이해하는 데 중요한 단서를 제공한다. 특히, 네트워크 내에서 높은 중심성을 가진 노드들은 정당 간 연결을 매개하거나, 협력을 촉진하는 데 핵심적인 역할을 수행한다. 이러한 노드들은 초당적 협력의 실질적인 동력을 제공하며, 네트워크 전반의 협력 양상을 형성하고 변화시키는 주요 요인이 된다.

본 분석에서는 초당적 협력 네트워크에서 중심적인 역할을 수행하는 중요 노드들을 식별하고, 이들이 협력 네트워크의 작동 방식에 기여하는 방식을 분석한다. 이를 통해, 초당적 협력의 구체적인 동인을 밝혀내고자 한다.

4-2-1) 초당적 협력을 이끄는 중요 노드 분석 방법

초당적 협력 네트워크에서 특정 노드의 역할을 효과적으로 분석하기 위해 매개 중심성과 샤넌 엔트로피를 활용한 방법론을 적용하였다.

1. 매개 중심성 (Betweenness Centrality)

매개 중심성은 네트워크에서 특정 노드가 다른 노드들 간 최단 경로에 얼마나 자주 포함되는지를 측정하는 지표로, 네트워크 내에서 자원이나 정보의 흐름을 매개하는 노드의 상대적 중요성을 평가하는 데 활용된다. 이 지표는 정당 간 협력 네트워크에서 특정 노드가 협력을 촉진하거나 다양한 정당 간 연결을 매

개하는 역할을 수행하는지를 분석하는 데 유용하다. 본 연구의 초당적 협력 네트워크에서 매개 중심성이 높은 노드는 협력 네트워크에서 중요한 브릿지 역할을 수행하는 의원으로 식별된다. 이러한 노드들은 정당 내부의 결속을 넘어, 서로 다른 정당 간의 연결을 매개하며 협력을 촉진하는 중간자적 역할을 수행한다.

2. 샤넌 엔트로피 (Shannon Entropy)

샤넌 엔트로피(Shannon Entropy)는 정보 이론에서 데이터의 불확실성과 다양성을 측정하기 위해 고안된 개념으로, 본 연구에서는 네트워크 분석에서 특정 노드의 연결 균형성을 평가하는 데 활용되었다. 이 지표는 초당적 협력 네트워크에서 특정 노드가 다양한 정당과 형성한 연결 분포의 균형을 정량적으로 측정할 수 있다.

샤넌 엔트로피는 다음과 같은 수식으로 정의된다:

$$H = - \sum_i p_i \cdot \log(p_i)$$

여기서 p_i 는 특정 노드가 연결된 정당 i 와의 협력 비율을 나타내며, 이 비율이 작을수록 $-\log(p_i)$ 의 값은 커지게 된다. 이는 특정 정당과의 연결이 희소할수록 해당 연결의 상대적 중요성을 더 크게 반영하는 방식이다. 샤넌 엔트로피 값 H 는 특정 노드가 네트워크 내에서 다양한 정당과 얼마나 균형 잡힌 협력 관계를 형성하고 있는지를 측정하는 지표로, 값이 높을수록 해당 노드의 협력 관계가 여러 정당에 고르게 분포되어 있음을 시사한다. 반대로, H 의 값이 낮을 경우, 특정 정당에

편중된 협력 관계를 형성하고 있음을 나타낸다.

3. 매개 중심성과 샤넌 엔트로피의 결합적 분석

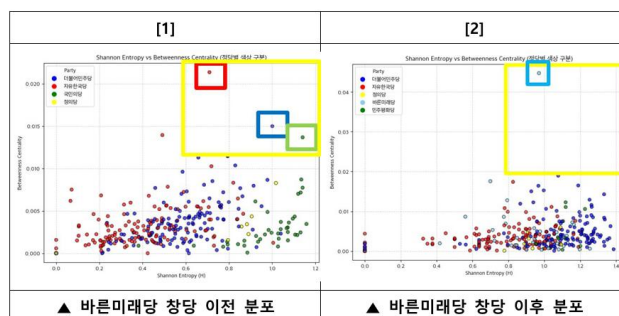
아래의 그림은 매개 중심성과 샤넌 엔트로피의 값에 따라 네트워크 내 노드들의 협력 특성을 평가하는 방식에 대해 보여준다.

[표 5-7] 매개 중심성 지표와 샤넌 엔트로피 지표를 이용해 정의된 개별 노드 중요도

매개 중심성 ↑	매개 중심성 높음 + 샤넌 엔트로피 낮음 정당 내부에서만 협력 당 내부 결속 강화	매개 중심성 높음 + 샤넌 엔트로피 높음 정당 간 협력에서 중요한 브릿지 역할을 하며, 초당적 협력을 통해 법안을 발의하거나 조정
	매개 중심성 낮음 + 샤넌 엔트로피 낮음 정당 내부에서만 협력 네트워크 내에서도 영향력이 낮음	매개 중심성 낮음 + 샤넌 엔트로피 높음 당 간 협력은 다양하게 이루어짐 그러나 네트워크 내에서 영향력이 낮음
		샤넌 엔트로피 →

이와 같은 분류는 매개 중심성과 샤넌 엔트로피라는 두 가지 보완적 지표를 통해 노드의 역할을 다각적으로 분석할 수 있도록 한다.

4-2-2) 초당적 협력을 이끄는 중요 노드 분석 결과



[표 5-8] [1] 바른미래당 창당 이전 개별 노드 중요도 분포와 [2] 바른미래당 창당 이후 개별 노드 중요도 분포

[1] 분석 결과, 자유한국당의 김석기 의원, 더불어민주당의 우상호 의원, 국민의당의 유성엽 의원, 바른미래당의 이동섭 의원 등 네 명의 의원이 초당적 협력의 중심적인 역할을 수행한 것으로 나타났다. 먼저, 자유한국당의 김석기 의원은 입법 및 정책개발 우수 국회의원으로 선정될 정도로 활발한 의정활동을 펼쳤다. 주요 활동으로 국민의 삶과 밀접한 주제를 다루었으며, 문화재 보호, 발전소 주변 주민 지원, 체육시설 설치 등 정쟁과 거리를 둔 정책들에 집중되었다. 더불어민주당의 우상호 의원은 당시 원내대표로서 정쟁의 중심에 위치했음에도 불구하고, 태풍 피해 대책과 같은 국가적 사안을 다루는 과정에서 여당의 대응을 긍정적으로 평가하며 당파를 초월한 협력의 자세를 보였다. 국민의당 유성엽 의원은 여야 의원들이 공동으로 참여한 국회 경제재도약 포럼을 설립하며 초당적 협력 네트워크의 다리를 놓았다. 특히 여야 간 공동 연구와 정책 개발을 주도하며, 초당적 협력을 실질적으로 구현하기 위한 노력을 기울였다. [2] 마지막으로, 바른미래당의 이동섭 의원은 국회의원 태권도 연맹을 조직하여 초당적 협의체를 구성하는 데 중추적인 역할을 했다. 태권도라는 비정쟁적 이슈를 중심으로 다양한 정당의 의원들을 한데 모으며, 초당적 협력을 구체적인 협의체 구성으로 연결시켰다.

이와 같이, 주요 노드들이 초당적 협력 네트워크에서 중추적인 역할을 수행하며 협력의 기반을 형성하고 협의체를 구성하여

초당적 협력을 이끌어 내는 모습을 확인할 수 있었다. 이러한 협력이 개인의 기여를 넘어 국회 내에서 보다 체계적이고 지속 가능한 형태로 발전하기 위해서는 정책 분야별 협의체의 역할에 주목할 필요가 있다. 특히, 각 정책 분야의 특성과 시급성에 따라 초당적 협력의 빈도와 양상이 달라질 수 있으며, 이를 분석함으로써 국회 내 협력의 구조적 특징을 보다 명확히 이해할 수 있을 것이다

5. 소관위원회별 네트워크 분석

본 연구에서 개별 의원 추가 분석을 통해 특징적인 노드들이 협의체를 중심으로 초당적 협력의 역할을 수행한다는 점이 강조되었다. 이를 통해 본 연구는 국회의 정책 분야별 협의체인 소관위원회를 중심으로 초당적 협력의 특징과 변화를 분석하는 것을 목적으로 한다. 국회의 소관위원회는 특정 정책 분야에서 전문성을 기반으로 법안 발의와 심의를 수행하며, 이러한 전문성이 당파적 이념을 넘어 초당적 협력의 가능성을 높이는 주요 기제로 작용할 수 있다는 점에서 중요하다. 하지만, 정책 분야에 따라 초당적 협력의 빈도와 양상이 상이할 가능성이 높다. 따라서, 본 연구는 시의성과 긴급성이 높은 정책 분야에서 초당적 협력이 더 자주 발생할 것이라는 가설을 설정하고 이를 검증하고자 한다.

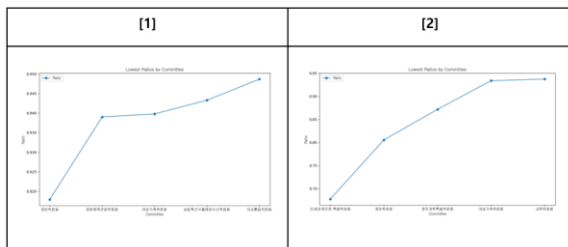
가설을 검증하기에 앞서, 20대와 21대 국회의 법안 발의 데이터를 소관위원회별로 분석하였다. 특히, 네트워크 분석 기법을 활용하여 초당적 협력의 양상을 정량적으로 측정하였으며, 분석 지표로 네트워크 모듈러리티 비율과 협력지수를 사용하였다.

5-1) 초당적 협력 관점에서 소관위원회 네트워크

크 차이 분석

출생 문제와 교육은 현대 사회에서 가장 중요한 정책 과제 중 하나로, 시의성과 긴급성이 높아 초당적 협력을 요구하는 분야로 평가받고 있다. 특히, 이러한 사안은 정치적 논쟁보다는 실질적인 정책적 해결이 국민들에게 더욱 중요하게 인식되기 때문에, 의원들이 당파적 이념보다는 법안의 실효성과 필요성에 초점을 맞춰 협력할 가능성이 높다. 이를 통해, 본 연구는 시의성과 긴급성이 높은 정책 분야를 다루는 소관위원회 공동발의에서 초당적 협력이 더 자주 발생할 것이라고 가정했다.

초당적 협력을 분석하기 위해 사용된 네트워크 모듈러리티 비율은 정당 속성만으로 네트워크를 구분 가능한 정도를 나타내는 지표로, 비율이 1에 가까울수록 정당 속성이 네트워크 형성에 중요한 영향을 미치며, 0에 가까울수록 정당 속성 외적 요인이 중요한 역할을 한다. 이를 통해 소관위원회의 초당적 협력 수준을 간접적으로 측정하였다. 또한, 협력지수는 특정 두 정당 간 협력 빈도를 정당별 전체 발의 횟수의 제곱근으로 정규화하여 산출하였으며, 이를 통해 정당 간 협력의 강도를 상대적으로 비교하였다. 이때 21대 데이터에서 긴급한 안건 처리를 위해 일시적으로 설치된 특별위원회는 분석에서 제외하였다.



[표 5-9] 소관위원회별 20대 국회 모듈러리티 비율 [1] (2016년 5월~2020년 5월)와 21대 국회 모듈러리티 비율 [2] (2020년 5월~2024년 5월)

20대 국회 소관위원회 [1] 분석 결과, 정보위원회, 문화체육관광위원회, 여성가족위원회가 상대적으로 낮은 모듈러리티 비율을 보였다. 이는 해당 위원회들이 정당 속성보다는 정책적 필요성과 실효성을 기반으로 네트워크를 형성하고 있음을 시사한다. 21대 국회 [2] 에서도 거의 동일한 결과가 도출되었으며, 정보위원회, 여성가족위원회, 문화체육관광위원회가 공통적으로 낮은 모듈러리티 비율을 보였다.

여성가족위원회와 정보위원회는 각각 저출생 문제와 국방 등 시의성과 긴급성이 높은 정책 분야를 다루며, 이는 가설에서 제시한 바와 같이 초당적 협력을 촉진한 주요 요인으로 분석된다. 한편, 문화체육관광위원회는 가설로 설정하지 않았음에도 불구하고, 국민적 공감대가 쉽게 형성되는 정책을 다루는 특성상 낮은 모듈러리티 비율을 보였다. 이는 당파적 갈등이 상대적으로 적은 정책 분야에서도 초당적 협력이 강화될 수 있음을 보여주며, 초당적 협력이 이념적 갈등을 완화하고 실질적인 정책 결과를 도출하는 데 기여할 가능성을 시사한다.

반면, 정무위원회와 같이 금리나 경제정책 등 이념 간 갈등이 큰 정책 분야를 다루는 위원회는 높은 모듈러리티 비율을 보였으며, 이는 본 연구에서의 가설과 일치하였다.

협력지수	소관위원회					
	여성가족위원회	문화체육관광위원회	법제사법위원회	보건복지위원회	행정안전위원회	환경노동위원회
정의당	0.21	0.21	0.41	0.46	0.45	0.50
더불어민주당	0.95	0.95	0.94	0.95	0.95	0.94
국민의 힘	0.96	0.95	0.93	0.97	0.96	0.94

[표 5-10] 정의당 소속 의원들 간 협력 지수가 가장 낮은 상위 6개 소관위원회

공통적으로 낮은 모듈러리티 비율을 보였던 여성가족위원회와 문화체육관광위원회의 협력 지수를 각각 분석한 결과, 초당적 협력의 특성

을 더욱 명확히 확인할 수 있었다. 협력지수 분석 결과, 정의당은 다른 정당들과의 협력지수가 상대적으로 높게 나타난 반면, 동일 정당 내 협력지수는 낮게 나타나는 특징을 보였다. 이는 정의당이 당론보다는 초당적 협력의 관점에서 안건 중심으로 활동하고 있음을 시사한다.

반면, 더불어민주당과 국민의힘과 같은 다수당은 정의당과 상반된 양상을 보였다. 다수당은 동일 당 내 협력지수가 정의당에 비해 높게 나타났으며, 이는 당론에 의한 결속력이 강하게 작용하고 있음을 보여준다. 그러나 이러한 경향은 안건 중심의 초당적 협력을 저해할 가능성을 시사하며, 실제로 낮은 초당적 협력지수로 나타났다.

또한, 협력지수를 종합적으로 분석한 결과, 낮은 모듈러리티 비율을 보였던 소관위원회에서 협력지수 또한 상대적으로 높게 나타났다. 이는 소관위원회 내 초당적 협력이 실제로 활발하게 이루어지고 있음을 나타내며, 본 연구의 가설을 더욱 입증하는 결과이다. 특히, 여성가족위원회와 문화체육관광위원회는 정당 간 협력을 강조하는 환경에서 초당적 협력의 대표적인 사례로 확인되었다.

이와 같은 분석을 통해, 초당적 협력은 특정 정책 분야에서 정당의 이념적 차이를 넘어서는 중요한 협력 메커니즘으로 작용하며, 이러한 협력은 낮은 모듈러리티 비율과 높은 협력지수로 정량적으로 입증될 수 있음을 확인하였다.

5-1) 소관위원회별 초당적 협력에 영향을 미치는 노드 특성 분석

두 번째 가설은 소관위원회의 담당 분야와 개별 의원의 전문성이 부합할수록, 그리고 경

험이 많은 의원이 위원회에 더 많이 속할수록 해당 소관위원회의 초당적 협력이 증가할 것이라는 가정에 기반한다. 이는 소관위원회가 특정 정책 분야의 법안 발의를 전담하며, 해당 분야에서 전문성을 갖춘 의원이 정책의 실효성을 중심으로 협력을 도모할 가능성이 높다는 배경에서 도출된 가설이다. 또한, 경험이 많은 의원은 정책적 논의에서 리더십을 발휘하거나 정당 간 협력을 촉진하는 역할을 수행할 수 있다. 따라서 본 연구는 소관위원회 내 의원들의 전문성과 경험이 초당적 협력의 정도에 미치는 영향을 정량적으로 분석하고자 한다.

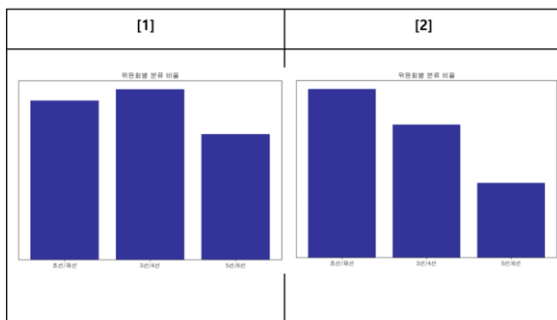
소관위원회 내 의원들의 초당적 협력도를 정량적으로 분석하기 위해 두 가지 주요 지표를 결합하여 초당적 협력도를 측정하였다. 정당 간 협력 비율을 나타내는 샤넌 엔트로피(Shannon Entropy)와 네트워크 내 영향력을 나타내는 betweenness centrality를 곱하여 협력도를 나타냈다.

소관위원회 내 의원들의 전문성이 초당적 협력도에 미치는 영향을 분석을 위해 초당적 협력도가 높은 의원들의 전공 분야와 소관위원회의 담당 정책 분야 간의 상관관계를 조사하였다. 분석 결과, 문화체육관광위원회에서 초당적 협력도가 높은 의원들은 황주홍 의원, 도종환 의원과 같이 대부분 문화체육과 관련이 없는 정치외교학, 국문학 등을 전공한 것으로 나타났으며, 여성가족위원회에서 초당적 협력도가 높은 전해숙 위원장은 약학을 전공한 것으로 확인되었다.

이러한 결과는 의원들의 전공 분야가 위원회의 담당 정책 분야와 직접적으로 일치할 때 초당적 협력도에 유의미한 영향을 미칠 수 있다는 기존의 가정을 뒷받침하지 못하였다. 즉,

의원들의 전공과 소관위원회의 정책 분야 간에 명확한 연관성을 확인할 수 없었으며, 이는 전문성이 초당적 협력의 주요 결정 요인이 아니라는 점을 시사한다.

소관위원회 내 의원들의 경력이 초당적 협력도에 미치는 영향을 분석하기 위해 20대와 21대 국회의 각 소관위원회에서 초당적 협력이 높은 의원 5명씩을 선정하였다. 이후, 이들을 의원 경력(초선/재선, 3선/4선, 5선/6선)별로 분류하였으며, 경력당 총 의원 수로 정규화를 진행하여 20대와 21대의 초당적 협력도를 비교하였다. 이를 통해 의원들의 경력이 초당적 협력에 미치는 영향을 보다 객관적으로 평가하고자 하였다.



[표 5-11] [1] 20대 초선/중진 의원들의 초당적 협력도와 [2] 21대 초선/중진 의원들의 초당적 협력도

분석 결과, 20대 [1]와 21대 [2]국회 모두에서 초당적 협력이 높은 의원들은 주로 초선/재선, 3선/4선 의원들로 나타났다. 이들의 초당적 협력도는 다른 경력군에 비해 상대적으로 높았으며, 이는 비교적 경력이 짧은 의원들이 정당 간 협력에 더 적극적이라는 점을 시사한다. 반면, 5선 및 6선 의원들의 초당적 협력도는 상대적으로 낮게 나타났으며, 이는 동일한 분석 기준에서 20대와 21대 모두에서 확인된 경향이었다.

특히, 초선/재선, 3선/4선 의원들은 다양한

정책 아이디어를 수용하고 초당적 협력을 통해 실질적인 성과를 도출하려는 경향을 보이는 반면, 5선/6선 의원들은 당내 주요 역할이나 지도부의 입장에 더 중점을 둔 활동을 보이는 경우가 많아 초당적 협력 참여가 상대적으로 저조한 것으로 해석된다. 이러한 결과는 5선/6선 의원들이 초당적 협력에 더욱 적극적으로 참여할 필요성을 시사하며, 경력에 따라 초당적 협력 참여 동기가 달라질 수 있음을 보여준다.

따라서 본 연구는 의원들의 전공과 경력은 소관위원회의 정책 분야와 초당적 협력도에 관련된 유의미한 상관관계가 존재하지 않는다는 결론에 도달하였다. 이는 초당적 협력의 형성이 의원 개인의 전문성이나 경력보다는 다른 요인, 예를 들어 정책의 시의성, 정치적 환경, 또는 네트워크 내 역할과 같은 요소에 의해 더욱 크게 영향을 받을 가능성을 제기한다. 이러한 결과는 초당적 협력을 촉진하는 주요 요인을 다각도로 분석할 필요성을 강조한다.

VI 결론 및 토론

1. 결과 해석

20대와 21대 국회의 법안 공동발의 네트워크를 분석한 결과, 초당적 협력을 촉진하기 위한 주요 요인을 다음과 같이 파악할 수 있었다.

첫째, 지속 가능한 중도 정당의 존재 가능성은 초당적 협력을 안정적으로 촉진할 수 있는 중요한 기반임을 확인하였다. 중도 정당은 특정 이념에 치우치지 않고 정책 중심의 협력을 도모함으로써, 거대 양당 간의 대립을 완화하고 실질적인 법안 처리를 가능하게 한다. 그러

나 중도 정당이 지속 가능하지 않을 경우, 이념적 양극화로 인해 형성된 기존의 정쟁 구조가 다시 강화될 위험이 크다. 따라서 중도 정당이 일시적인 정치적 도구에 그치지 않고 장기적으로 생존하려면, 명확한 정책 비전과 지속적인 국민적 지지를 확보해야 한다. 이를 통해 중도 정당은 초당적 협력의 중재자 역할을 수행하며, 국회 내 협력 문화를 제도적으로 정착시킬 수 있는 실질적인 잠재력을 가질 수 있다.

둘째, 거대 양당은 시의성이 높은 법안을 정쟁의 도구로 삼지 말고, 안건 중심의 협력을 이루어야 한다는 점이다. 법안의 시급성과 중요성을 고려하여 정쟁을 최소화하고, 국민에게 실질적인 혜택을 제공할 수 있는 방향으로 협력이 이루어져야 한다. 특히, 사회적 합의가 필요한 분야에서는 초당적 협력의 필요성이 더욱 강조된다.

셋째, 초당적 협력을 위한 중진 의원들의 적극적인 참여가 반드시 요구된다. 5선·6선의 중진 의원들은 국회 내에서 높은 경험과 신뢰를 바탕으로 당 간의 가교 역할을 수행할 수 있는 위치에 있음에도 불구하고, 초선·재선 의원이나 3선·4선 의원들에 비해 초당적 협력도가 낮은 경향을 보였다. 이는 중진 의원들이 자신의 영향력을 적극적으로 활용하지 않음으로써, 초당적 협력 문화의 확산에 기여하지 못하고 있음을 시사한다. 중진 의원들은 정치적 경험과 리더십을 통해 협력의 중요성을 새로운 의원들에게 전파하고 모범을 보임으로써, 초당적 협력을 제도적·문화적으로 정착시키는 데 핵심적인 역할을 해야 한다.

결론적으로, 지속 가능한 중도 정당의 발전, 안건 중심의 협력 문화 형성, 중진 의원들의 적극적인 협력 참여는 초당적 협력을 촉진하

고 국회의 생산성을 향상시키는 핵심 요인으로 작용할 것이다. 이러한 변화는 국민적 신뢰를 회복하고, 국회가 본연의 역할을 다할 수 있는 토대를 마련할 것이다.

2. 강점

본 연구는 20대와 21대 국회 공동발의 네트워크를 주요 사건 발생 전후 및 소관 위원회 별로 나누어 분석하였다. 이를 통해 초당적 협력의 변화 원인과 양상을 체계적으로 규명하였다. 또한, 제3정당을 포함한 다양한 정당 간 관계를 분석하여 정당 간 협력의 다양성과 구조적 특성을 보다 정확히 반영하였다. 기존 연구에서 활용된 지표를 한국 국회에 맞게 새롭게 정의함으로써 초당적 협력을 세밀히 탐구하였다 특히, 본 연구는 한국 국회의 정치적·제도적 특성을 반영하여 설계되었기에 국회 내 협력 구조를 개선하기 위한 정책 수립에 실질적으로 활용될 수 있다는 점에서 중요한 의의를 가진다.

3. 한계점

본 연구는 몇 가지 한계점이 존재한다.

첫째, 본 연구는 국회 데이터를 기반으로 네트워크 분석을 수행하였으나, 초당적 협력에 영향을 미치는 사회적 갈등, 경제 위기 등 외부적 요인들이 충분히 반영되지 못했다. 이러한 요인들은 네트워크 형성과 협력 양상에 중요한 영향을 줄 수 있음에도, 본 연구는 국회 데이터를 중심으로 제한적인 분석만 수행했다.

둘째, 본 연구의 전처리 과정에서 의원들의 정당 이동을 가장 오래된 소속 정당 기준으로 분류하여, 각 의원의 모든 정당 기록이 분석 네트워크에 상세히 반영되지 못한 점이 존재한다.

셋째, 미시적 관점에 대한 분석이 상대적으로 부족하였다. 개별 의원들의 초당적 협력을 다루긴 했으나, 개별 의원 간 협력의 구체적인 상호작용이나 네트워크 내에서의 영향력을 충분히 드러내지 못했다.

마지막으로 본 연구에서 제시한 협력 지표의 한계이다. 이는 정량적 분석에는 유용했으나, 정치적 행위의 복잡성과 맥락을 충분히 설명하지 못했다. 예를 들어, 윤석열 대통령 탄핵 투표 사례에서, 국민의 힘 소속 김석기 의원은 초당적 협력 촉진 노드로 평가되었으나 투표에 참여하지 않았고, 반대로 안철수 의원은 협력 촉진 노드로 평가되지 않았음에도 당론을 반대하는 행보를 보였다. 이는 정량적 지표가 실제 정치적 맥락과 행위를 완벽히 반영하기 어려운 점을 보여준다.

4. 향후 연구방향

본 연구의 한계점을 보완하고 초당적 협력의 요인을 심층적으로 파악하기 위해 다음과 같은 연구 방향을 제시한다. 먼저 사회적 갈등, 경제 위기, 주요 정치적 사건 등 초당적 협력에 영향을 미칠 수 있는 외부적 요인을 네트워크 모델에 포함한 분석이 필요하다. 또한 네트워크 내 개별 의원 간의 상호작용과 관계를 심층적으로 분석하는 미시적 관점의 보완이 필요하다. 이를 위해 동적 네트워크 분석 방법론을 활용하거나 시간에 따른 노드 간 연결

변화를 추적하여 초당적 협력의 구체적인 경로를 규명할 수 있다. 그리고 정량적 지표의 한계를 보완하기 위해 주요 정치적 사례와 의사결정 과정을 포함한 정성적 분석을 병행해야 한다. 마지막으로, 22대 국회에 대한 분석을 통해 초당적 협력의 지속 가능성과 향후 정책 방향을 설정하고 싶다. 22대 국회는 새로운 정치적 환경과 정당 구성이기에, 이를 분석하면 초당적 협력의 구조적 변화와 최근 추세를 확인할 수 있다. 본 연구에서 사용한 네트워크 분석 방법론과 협력 지표를 22대 국회 데이터에 적용하여, 변화된 정치적 환경에서 초당적 협력이 나타나는 양상을 파악 할 수 있는 후속연구를 제언한다.

<참고문헌>

- 김준석, 구본상. 국회 내 초당적 협력(Bipartisanship)은 어떻게 이루어지는가? 19 대 국회를 중심으로. *국회사무처 연구용역보고서*, (2015)
- 박상훈. "한국의 정치 양극화: 유형론적 특징 13 가지." 국회미래연구원 Futures Brief 23-09 호 (2023)
- 서일정. "공동발의 네트워크에서 국회의원의 네트워크 구조가 입법 성과에 미치는 영향." *한국 콘텐츠학회논문지*,(2018)
- Fowler, James H. "Connecting the Congress: A Study of Cosponsorship Networks." *Political Analysis* 14, no. 4 (2006)
- Zhang, Yang, and James H. Fowler. "Community Structure in Congressional Cosponsorship Networks." *American Political Science Review* 101, no. 2 (2007)